Les sujets

Sujet 1 :

LMS : Learning managed System : Système intégré pour gérer les ressources,

Priorité : P1

Equipe: Akrem dridi

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Il se base sur EDX ; une plateforme Open Source développée en python

Missions :

L'équipe EDX s'occupe d'améliorer la plateforme open-source pour ajouter d'autre modules adaptés à nos besoins fonctionnels .

Après une étape de familiarisation avec l'application existante, vous allez être amené à :

Concevoir des services et des modules pour les nouveaux besoins.

Technologies:

Python, Linux , Django , MongoDB, Amazon S3, CoffeeScript, Backbone.js, RabbitMQ, Elasticsearch.

TODO : accès aux serveurs

Sujet 2: **Plateforme de gestion des ressources humaines.**

Priorité : P3

Equipe:

Support :

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Mission:

Mise en place de l'architecture de système de gestion de ressources humaines.

- Gestion de suivi des employées.
- Gestion de fiche de paie.
- Gestion de Facturation
- Gestion de Formation,etc.

Technologies:

Sujet 3 :

Plateforme de traitement de données du domaine de la santé.

Priorité : P3

Equipe:

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Mission:

Extraire des connaissances à partir d'un entrepôt de données.

- Reporting de données.
- Statistiques.

Technologies:

Sujet 4 :

Modélisation et développement d’une application dédiée à la gestion des CV

Priorité : P3

Equipe: Cheikh med.amine

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Mission:

L’objectif du stage est de modéliser et de développer une application pour la gestion des CV.

- La finalité est la mise en place une application portant sur :
- Gestion du cycle de vie depuis sa création jusqu’au archivage
- Fonctionnalités pour la gestion du carnet d’adresse
- Service pour gestion des références
- Service de l’appariement entre les cv et la mission

Technologies:

- Modélisation, UML, approche objet
- Programmation en Java, Angular
- Niveau de base en machine learning

Sujet 5 :

Moteur pour l’indexation et la recherche dans un contenu audio et vidéo

Priorité : P3

Equipe:

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Mission:

L’objectif du stage est le développement d’un moteur pour l’indexation et la recherche dans du contenu de type audio et vidéo.

- Les fonctionnalités cibles sont :
- L’indexation d’un contenu audio ou vidéo
- La mise en place d’une BD NoSQL dédié à contenu
- La recherche multicritère dans la base
- L’interrogation via des outils TEXT Mining

Technologies:

- Connaissance des formats audio et vidéo
- Connaissance d’une base de données NoSQL
- Connaissance text mining et machine learning
- JAVA/Python, approche objet

Sujet 6 :

Conception et réalisation d’une application web et mobile de Allo-doctor(comme doctolib).

Priorité : P3

Equipe: h

- Saadaoui Mahmoud
- Raed zayoud

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Mission:

Cette application permet de connaître les medecins dans toutes les villes de la tunisie et avec différentes spécialités.

Technologies:

Android, Java 8, Spring Boot, Angular 8, Mysql, Docker , microservices

Cross plateforme

TODO : montrer le travail fait l’année dernière

Sujet 7 :

Conception et réalisation d’une application web et mobile de Conseil juridique.

Priorité : P3

Equipe:

- (Ayoub keskes + Saif eddine Ben yahia)

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Mission:

Cette application permet de connaître les avocats dans tous les domaines, elle permet aussi d’avoir des conseils en temps réel ou bien en passant par l'IA utilisée dans l’application.

système expert : chatbot

Technologies:

Sujet 8 :

ResoPresto : Conception et réalisation d'une application web et mobile de pour trouver les restaurants tunisiens .

Priorité : P3

Equipe: Rayen Triki

- Saadaoui Mahmoud
- (Ayoub keskes + Saif eddine Ben yahia)

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Cette applications permet de commander en ligne des plats en faisant les paiements avec e-dinar

(comme MCD).

Mission:

Cette application permet de chercher les restaurants les plus proches avec choix spécialité. Cette application permet de noter la qualité des restaurants et donner des points de fidélité aux clients.

Cette application permet de commander en ligne des plats en faisant les paiements avec e-dinar(comme MCD).

Technologies: à définir

Sujet 9 :

Conception et réalisation d’une application web et mobile de e-commerce pour vendre des objets occasionnels et dont on ne veux plus (comme Vinted)

Priorité : P3

Equipe: Rayen Triki

- Saadaoui Mahmoud

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

▪

Mission:

Cette application permet de vendre les objets que ne sont plus utilisés le paiement et la réception d'objets est garantie par les transporteurs (Hammami ou bien la poste).

Suivi de l’envoi et de la réception (comme chronopost).

Technologies: à définir

Sujet 10 :

Mise en place de l’architecture d’une plateforme de crowdfunding.

Priorité : P3

Equipe:
Support : **Akrem Dridi | Taoufik**

- Saadaoui Mahmoud

-(Ayoub keskes + Saif eddine Ben yahia)

Auteur : Mr KESKES **Encadreurs :** Mr KESKES

Scrum Master :

Plateforme de crowdfunding communautaire.

Mission:

- Gestion des projets.
- Gestion des groupes .
- Gestion des dons
- Gestion de Formation,etc.

Technologies: à définir

Sujet 11 :

Vente des métaux bien immo

Priorité : P3

Sujet 15 : OACT all community trading P1

https://www.oactrading.com/

Flutter ou React Native

Marketplace des métaux précieux

Sujet 12 :

UberLike BoltLike

Priorité : P2

Equipe:

- Saadaoui Mahmoud

Une application permettant aux utilisateurs de réserver des trajets avec des chauffeurs partenaires, avec des fonctionnalités adaptées au marché local.

Stack TODO

Sujet 16 :

AlloVigile

Priorité : P3

- **Nom du projet :** AlloVigile
- **Contexte :** Développement d'une plateforme de gestion en ligne dans la sécurité privée.
- **Objectif principal :** Créer une plateforme d'intermédiation qui permet la gestion complète des agents de sécurité, des missions, des clients, et des sites de mission.

Technologies: à definir

Sujet 14 :

GlobalExpand

Priorité : P3

Equipe :

Auteur : Youssef Ibtihel **Encadreurs :** Mr KESKES | Ibtihel

Scrum Master : Islem | Akrem

Outils : Trello

GlobalExpand : application d'intermédiation

Mission:

Offrir des services d'accompagnement stratégique, opérationnel et cultural pour réussir leur expansion à l'international :

Des analyses de marché approfondies, des études de faisabilité, des stratégies d'entrée sur le marché, ainsi que des solutions logistiques et réglementaires adaptées.

Des formulations personnalisées

Gestion de projet :

Trello : Zakaria , Akrem

Jira : Rayan

Github : Montassar

Methode scrum : Islem

Technologies: à définir

Sujet 15 :

Sujet de stage : Adapter le module RH d’Odoo aux besoins de l’entreprise

Priorité : P3

Equipe :

Auteur : KESKES

Encadreurs : Mr KESKES | Ibtihel

Scrum Master : Islem | Akrem

Outils : Trello

Contexte

Le module Ressources Humaines (RH) d’Odoo est une solution complète et modulable permettant de gérer l’ensemble des processus RH d’une entreprise : gestion des employés, recrutement, congés, évaluations, feuilles de présence, formations, avantages sociaux, etc. Ce module est hautement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation

Objectif du stage

Adapter le module RH d’Odoo pour l’entreprise afin de :

- Optimiser la gestion des ressources humaines selon les processus internes de RIF.
- Automatiser et digitaliser les tâches RH spécifiques à l’entreprise.
- Intégrer le module RH avec les autres outils métiers utilisés par RIF.

Sujet 16 :

Conception et développement d'une application IA de transformation de dessins en images réalistes ou stylisées.

Ce sujet de stage propose une plateforme web/mobile où les utilisateurs uploadent un dessin/croquis (scan/photo) et l'IA le convertit en image photoréaliste, artistique ou 3D, avec contrôles avancés (style, éclairage, détails).

Objectifs fonctionnels IA

- Upload dessin : support crayon, stylo, tablette (Wacom/iPad), pré-traitement (nettoyage bruit, vectorisation).
- Génération IA : styles multiples (réaliste, anime, huile, 3D render), prompts personnalisables ("rendre réaliste", "style Pixar").
- Édition interactive : ajustements post-génération (changer fond, ajouter éléments, régénérer zones spécifiques).

Architecture technique moderne

- Front Next.js 15 + Canvas drag-drop, back-end serverless (Vercel AI SDK) intégrant Stable Diffusion XL ou ControlNet (modèles sketch-to-image).
- IA/ML : HuggingFace Diffusers (ControlNet pour contrôle précis lignes), LoRA fine-tuning sur styles spécifiques, upscale Real-ESRGAN.
- Stockage : Supabase pour uploads, Cloudinary pour processing images.

Fonctionnalités différenciantes

- ControlNet avancé : respecte fidèlement les lignes du dessin original (poses, proportions), pas de "hallucinations".
- Styles one-click : presets "tatouage réaliste", "concept art jeu vidéo", "portrait pro LinkedIn".
- Galerie collaborative : users partagent transformations, communauté vote, IA apprend styles populaires.

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Maquettes Figma + setup ControlNet local, tests 100 dessins uploadés.
Phase 2 : Interface upload/génération + styles multiples, API upscale.
Phase 3 : App mobile + déploiement cloud, galerie communautaire.
Livrables : App live (demo.sketch2image.ai), code Git, rapport (qualité perçue users).

Parfait pour portfolio créatif/IA, applicable agences design ou centre formation. Précisez stack préféré pour fiche détaillée.

Sujet 17 : Conception et développement d'une application web/mobile de réservation de terrains de foot à 6 avec paiement en ligne sécurisé.

Ce sujet de stage propose une plateforme complète pour les complexes sportifs, permettant aux joueurs de réserver des créneaux, payer en ligne et aux gérants de gérer disponibilités, plannings et revenus en temps réel.

Objectifs fonctionnels

- Réservation intuitive : recherche par ville/date/heure, vue calendrier interactif, sélection terrain (herbe/synthétique), durée (1h, 1h30).
- Paiement sécurisé : intégration Stripe/PayPal, forfaits (carte cadeau, abonnements équipes), acompte/annulation gratuite sous 24h.
- Gestion admin : tableau de bord occupation, facturation automatique, statistiques CA/jour/terrain, notifications SMS/email.

Architecture technique moderne

- Front Next.js 15 (PWA mobile-first) + React Query pour realtime, back-end serverless (Supabase Functions/Node.js) avec PostgreSQL.
- App mobile Flutter/React Native pour joueurs (géolocalisation terrains proches, QR code accès).
- Notifications : Firebase pour push instantanées (créneau réservé, paiement validé).

Fonctionnalités clés

- Matching équipes : algorithme propose équipes cherchant joueurs (5vs1), chat intégré pour organiser.
- Tarification dynamique : prix horaire selon jour/heure (happy hour, soirées), promos groupes >8 joueurs.
- Contrôle accès : QR code unique par réservation, valable 15min à l'entrée.

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Maquettes Figma + APIs base (terrains/réservations), mock paiements.
Phase 2 : Intégration Stripe + realtime calendar, app mobile prototype.
Phase 3 : Dashboard admin + notifications, déploiement Vercel, tests 50 terrains simulés.
Livrables : App live (demo.foot6book.com), code Git, rapport (taux conversion simulé).

Parfait pour complexe sportif ou startup sportech, stack adaptable Java/JS/Python. Précisez durée pour fiche détaillée.

Sujet 18 : **Conception et développement d'un système de réservation de places de parking (web + mobile) avec gestion en temps réel des disponibilités.**

Objectifs du stage

- Analyser les besoins utilisateurs : conducteurs, gestionnaires de parkings, éventuellement parkings privés (entreprises, résidences).
- Concevoir l'architecture fonctionnelle et technique : back- end (API), front- end web, application mobile, base de données, gestion des rôles (admin, client).
- Implémenter les fonctionnalités cœur : recherche de parkings, visualisation des disponibilités, réservation, paiement (mock ou vraie API), historique.

Périmètre fonctionnel proposé

- Web (interface admin + client) :
  - Création/gestion de parkings, places, tarifs, créneaux horaires.
  - Tableau de bord des réservations et taux d'occupation.
- Mobile (client) :
  - Authentification, géolocalisation, recherche par adresse/carte.
  - Réservation de créneaux, QR code ou code de confirmation à l'entrée.
  - Consultation des réservations passées et à venir.

Aspects techniques intéressants

- Back- end REST (par exemple en Spring Boot, Node.js ou Django) exposant les APIs de réservation, paiement, gestion des disponibilités.
- Base de données relationnelle pour les parkings, places, réservations, utilisateurs, règles tarifaires.
- Application mobile en Flutter / React Native / Ionic pour mutualiser le code Android/iOS.
- Gestion de la concurrence sur les réservations (verrouillage de place, timeout de réservation, annulation).

Livrables attendus

- Cahier des charges fonctionnel et maquettes (Figma, Miro…).
- Architecture logicielle (diagrammes, choix techniques) et code source documenté.
- Démonstration de bout en bout : création d'un parking, réservation par un utilisateur mobile, visualisation par l'admin.

Si tu veux, le prochain message peut être un intitulé "officiel" pour la fiche de stage + un plan sur 3 ou 4 mois (objectifs par phase) adapté à ton stack (Java, JS, etc.).

Sujet 19: gestion des videos en IA

Priorité : P3

Idée de sujet de stage

Conception et implémentation d'un système de traitement vidéo basé sur l'IA permettant :

- la segmentation automatique du sujet (personne/objet) image par image
- la suppression et le remplacement du background (fond virtuel, image ou vidéo)
- le découpage automatique de la vidéo en séquences pertinentes (scènes, changements de plan, silences, etc.)

Objectifs techniques détaillés

- Étudier et comparer des modèles de segmentation vidéo / matting (par ex. modèles de segmentation d'instance, modèles de fond virtuel type visioconférence, modèles open source type RVM, MODNet, etc.).
- Mettre en place un pipeline : ingestion vidéo → extraction de frames → application du modèle de segmentation → génération d'un masque → composition avec un nouveau fond.
- Ajouter un module de "video scene detection" pour découper automatiquement la vidéo (analyse des changements de scènes, d'audio ou de mouvement).
- Exposer le tout sous forme de service (API REST, micro-service) ou d'outil desktop/simple interface web.

Résultats attendus pour le rapport

- État de l'art sur la segmentation d'images/vidéos et le remplacement de background via IA (avec comparaison de plusieurs approches).
- Implémentation fonctionnelle (prototype) avec mesure des performances : qualité de segmentation, temps de traitement par minute de vidéo, ressources nécessaires.
- Scénarios d'usage : création de vidéos e-learning, marketing, streaming, studios virtuels "low-cost", etc.

Variantes possibles du sujet

- Ajouter un module de "smart framing" (recadrage automatique en fonction du sujet).
- Intégrer un système d'amélioration vidéo (dén oisage, upscale, correction de couleurs) pour un pipeline complet.
- Coupler avec une interface "no-code" pour des utilisateurs non techniques (formateurs, marketeurs).

Si tu me dis ton langage préféré (Python, Node, etc.) et ton environnement cible (SaaS, outil interne, plugin OBS, etc.), il est possible de formuler un intitulé officiel de stage + plan détaillé (tâches par semaine).

Sujet 20 : application gestion des abonnements

Conception et développement d'une application cloud universelle de gestion des abonnements citoyens (salles de sport + tous services).

Ce sujet de stage propose une super-app cloud où chaque citoyen gère centralement tous ses abonnements (salle de sport municipale, piscine, bibliothèque, conservatoire, cantine scolaire, etc.) via un compte unique accessible web/mobile.

Objectifs fonctionnels multi-services

- Portail citoyen unique : inscription via FranceConnect, vue d'ensemble de tous abonnements actifs (solde, renouvellement, factures), paiement groupé, notifications unifiées (renouvellement imminent, promotions municipales).
- Gestion par service : chaque salle/club (sport, culture) expose ses offres d'abonnements via API ; le citoyen souscrit/renouvelle sans changer d'app.
- Admin municipal central : tableau de bord agrégé (CA total, taux d'utilisation par service, churn global), reporting pour élus.

Architecture technique cloud scalable

- Back-end serverless (AWS Lambda / Google Cloud Run) avec API Gateway pour orchestrer abonnements multi-services, authentification OAuth2/FranceConnect.
- Base NoSQL (Firestore / DynamoDB) modélisant citoyens, services, abonnements, transactions ; microservices par domaine (sport, culture) pour scalabilité.
- Front web React pour agents municipaux, app mobile Flutter avec wallet abonnements + QR code multi-usage (accès salle/piscine).

Fonctionnalités innovantes "super-app citoyen"

- Wallet abonnements : vue timeline tous contrats (dates fin, coûts, services liés), renouvellement intelligent (grouper offres famille).
- Intégrations natives : FranceConnect, paiement SEPA/Stripe, tourniquets multi-services, analytics prédictifs (churn par quartier/service).
- Marketplace municipal : découverte offres (salle sport + yoga municipal + abo théâtre), recommandations personnalisées.

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Analyse besoins multi-services + maquettes Figma, modélisation DB unifiée.
Phase 2 : APIs cœur (wallet citoyen, intégration FranceConnect/Stripe), prototype sport.
Phase 3 : Extension multi-services, app mobile + déploiement cloud, tests pilotes municipaux.
Livrables : Code Git, démo complète (3 services simulés), rapport architecture + roadmap évolution.

Parfait pour un profil IT/formation avec potentiel déploiement ville intelligente ou réseau municipal.
Précisez stack (Java/Spring, Node, Python) pour fiche stage détaillée.

Sujet 21 : Conception et développement d'une plateforme moderne d'offres d'emploi boostée par l'IA, à l'image de Tanitjobs et Indeed.

Ce sujet de stage propose une jobboard innovante utilisant l'IA pour une recherche ultra-personnalisée, un matching intelligent candidats/offres, et des outils RH avancés, adaptée au marché francophone (France/Tunisie).

Objectifs fonctionnels IA

- Recherche intelligente : matching sémantique (compétences cachées dans CV, mots-clés implicites), recommandations proactives ("offres similaires à votre parcours").
- Side candidat : parsing automatique CV (extraction compétences, expériences), génération questions RH, score de compatibilité offre/poste.
- Side recruteur : ranking candidats par fit (IA évalue soft skills via profil LinkedIn/CV), détection biais, génération descriptions d'offres optimisées SEO.

Architecture technique moderne

- Back-end microservices (Spring Boot/Node.js/Python FastAPI) avec base vectorielle (Pinecone/Weaviate) pour embeddings IA (recherche sémantique).
- Front web React/Next.js + app mobile Flutter pour candidats/recruteurs, avec chat IA pour pré-qualif candidats.
- IA/ML : modèles HuggingFace (BERT pour NLP français/arabe), fine-tuning sur dataset offres/CV, API OpenAI/Groq pour génération texte.

Fonctionnalités différenciantes "IA-native"

- Matching bidirectionnel : l'IA propose aux candidats des offres ET aux recruteurs des profils (comme Indeed "Profils matchés").
- Analyse prédictive : churn risque (probabilité acceptation offre), salaire benchmarké par poste/région/expérience.
- Multi-langues : support FR/AR/EN pour marché Tunisie/France, parsing CV multilingues.

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Analyse Tanitjobs/Indeed + maquettes Figma, dataset offres/CV pour entraînement IA.
Phase 2 : APIs matching sémantique + parsing CV, prototype recherche boostée IA.
Phase 3 : Dashboard recruteurs + app mobile, déploiement cloud (AWS/Vercel), tests A/B matching.
Livrables : Code Git, démo live (100 offres simulées), rapport (précision matching + roadmap scale).

Parfait pour profil IT/AI avec expertise Java/JS/Python, potentiel startup jobtech ou centre formation. Précisez stack préféré pour fiche stage officielle.

Sujet 22 : Conception et développement d’une application cloud de gestion de flotte de véhicules (Fleet Management) boostée par l’IA pour entreprise.

Priorité : P3

Conception et développement d’une application cloud de gestion de flotte de véhicules (Fleet Management) boostée par l’IA pour entreprise.

Ce sujet de stage cible une plateforme moderne pour suivre, optimiser et prédire la maintenance d’une flotte d’utilitaires/poids lourds, utilisant l’IA pour analyse prédictive, optimisation itinéraires et sécurité conducteurs.

Objectifs fonctionnels IA

Suivi en temps réel : géolocalisation GPS, consommation carburant, état technique (capteurs OBD), alertes anomalies (pannes imminentes, conduite dangereuse).

Dashboard fleet manager : assignation véhicules/conducteurs, planning maintenance prédictive, optimisation tournées (réduction km/carburant).

IA proactive : scoring risque accident (freinages brusques, fatigue), prédiction pannes (via ML sur historiques), recommandations électrification flotte.

Architecture technique cloud

Back-end microservices (Spring Boot/Node.js/Python FastAPI) intégrant télématique (API GPS/OBD), base timeseries (InfluxDB) pour données véhicules.

Front web React/Next.js + app mobile Flutter pour conducteurs (validation tournée, check-in/out).

IA/ML : modèles TensorFlow/PyTorch pour prédiction maintenance (LSTM sur séries temporelles), optimisation itinéraires (algos génétiques + trafic réel).

Fonctionnalités différenciantes IA

Maintenance prédictive : IA analyse vibrations/températures/capteurs pour programmer révisions avant panne (réduction downtime 30%).

Coach conducteur : feedback temps réel (éco-conduite, alertes fatigue via caméra optionnelle), gamification (classement sécurité).

Analytics avancés : TCO véhicule, ROI électrification, conformité RSE (émissions CO2/km).

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Analyse besoins entreprise + maquettes Figma, intégration simulateur télématique.

Phase 2 : APIs cœur (tracking/maintenance), modèles IA prédictifs sur dataset synthétique.

Phase 3 : Dashboard + app mobile, déploiement AWS/Azure, tests simulations (100 véhicules).

Livrables : Code Git, démo live, rapport (précision IA + économies simulées).

Idéal pour profil IT avec compétences cloud/AI, applicable logistique/transport. Précisez stack préféré (Java/JS/Python) pour fiche détaillée.

Sujet 23 : Conception et développement d'un site e-commerce moderne boosté par l'IA avec optimisation SEO avancée. Priorité : P3

Ce sujet de stage propose une plateforme e-commerce full-stack intégrant l'IA pour personnalisation client, génération contenu et optimisation automatique SEO, visant un trafic organique maximal dès le lancement.

Objectifs fonctionnels IA

- Personnalisation client : recommandations produits IA (basées historique navigation/achats), chat IA multilingue (FR/AR/EN), sizing virtuel (upload photo → suggestion tailles).
- Génération contenu : descriptions produits automatisées (IA rewrite unique/SEO), meta titles/descriptions optimisées, blog auto-généré (tendances produits).
- SEO intelligent : audit auto (core web vitals, schema markup), sitemap dynamique, suivi ranking Google Search Console intégré.

Architecture technique moderne

- Front Next.js 15 (SSG/ISR pour SEO optimal) + Tailwind, PWA pour mobile-first.
- Back-end headless (Strapi/Medusa) ou serverless (Supabase Functions), base PostgreSQL + vector DB (PGVector) pour embeddings produits.
- IA/ML : HuggingFace (modèles FR pour génération texte), OpenAI/Groq pour chat/recommandations, Vercel AI SDK pour intégration fluide.

Fonctionnalités IA + SEO différenciantes

- Recommandations cold-start : IA analyse recherche + comportement pour nouveaux visiteurs (sans historique).
- SEO auto-pilot : génération schema.org (produits, FAQ), structured data dynamique, optimisation H1/H2 par page produit.
- Contenu evergreen : IA produit articles "meilleures ventes 2025", guides achat avec liens internes boostés.

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Maquettes Figma + setup Next.js/Strapi, catalogue produits (100 refs simulées).
Phase 2 : Intégration IA (recommandations/chat), APIs Stripe/paiement, SEO on-page technique.
Phase 3 : PWA + analytics (Google Analytics 4/Tag Manager), déploiement Vercel/Netlify, audit SEO initial.
Livrables : Site live (demo.ecommerce-ia.com), code Git, rapport (trafic organique simulé + roadmap scale).

Parfait pour profil dev full-stack avec focus IA/cloud, applicable startup ou centre formation e-commerce. Précisez niche produits (mode, tech, food) pour personnalisation.

Sujet 24 : Conception et développement d'une plateforme d'analyse de données en ligne à l'image de Power BI, intégrant l'API Power BI.

Priorité : P3

Ce sujet de stage propose une alternative cloud moderne (SaaS) pour créer des dashboards interactifs, visualisations et rapports, compatible avec les datasets Power BI via son API REST officielle.

Objectifs fonctionnels

- Interface drag-and-drop pour connecter sources de données (SQL, Excel, Google Sheets, API Power BI), créer graphiques/charts avancés (barres, cartes, KPI, timelines).
- Création dashboards responsives partageables (liens publics/privés, embedding iframes), alertes automatiques (seuils dépassés).
- Compatibilité Power BI : import datasets/reports existants, export vers Power BI Service, synchronisation temps réel via Power BI REST API.

Architecture technique cloud

- Front Next.js 15 / React avec Canvas drag-drop (React Flow / D3.js), éditeur visuel charts (Recharts / Nivo / AntV).
- Back-end serverless (Supabase Functions / AWS Lambda) + base PostgreSQL pour métadonnées dashboards, TimescaleDB pour données timeseries.
- Intégration Power BI API : authentification OAuth2, endpoints pour datasets/reports/workspaces, Webhooks pour refresh automatique.

Fonctionnalités différenciantes

- Mode "Power BI Bridge" : import direct .pbix, conversion automatique en composants natifs, édition hybride (Power BI + natif).
- IA intégrée : suggestions visuels automatiques ("ce funnel conviendrait pour tes ventes"), NLQ (questions en français → charts).
- Multi-tenant : workspaces par entreprise, RBAC, white-labeling pour revendeurs.

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Maquettes Figma + setup Next.js/Supabase, connecteurs basiques (CSV/SQL).
Phase 2 : Éditeur drag-drop charts + intégration Power BI API (import/export).
Phase 3 : Dashboards collaboratifs + déploiement Vercel/AWS, tests performances (10k datapoints).
Livrables : Plateforme live (demo.powerbi-clone.com), code Git, doc API Power BI.

Idéal pour profil full-stack avec focus cloud/IA, potentiel SaaS ou centre formation BI. Précisez stack préféré pour fiche détaillée.

Sujet 25 : **Ce sujet de stage est excellent pour une legaltech immobilière combinant IA, workflow métier et blockchain.**

Intitulé proposé

Conception et développement d'une plateforme d'achat/vente immobilière intégrant un workflow IA de vérification des titres et des parties prenantes, avec traçabilité et certification des transactions via la blockchain.

Objectifs fonctionnels

- Côté utilisateur : dépôt et consultation d'annonces, gestion des offres et contre-offres, messagerie sécurisée entre acheteurs, vendeurs, agences et notaires.modelo
- Workflow de vérification :
  - Analyse IA des titres de propriété et pièces (OCR, extraction des données clés, contrôle cohérence).antiersolutions
  - Vérification KYC/KYB des parties (identité, structure juridique, sanctions, PEP).antiersolutions
  - Check-list notariée (servitudes, hypothèques, conformité urbanisme) avec scoring de risque de la transaction.opportunitesinvest+1

Rôle de l'IA

- Extraction automatique d'informations des actes (noms, références cadastrales, dates, charges, hypothèques) et comparaison avec les données publiques ou déclarées.opportunitesinvest+1
- Détection d'anomalies et de risques : incohérences de surface, propriétaire différent du titre, historique litigieux, documents suspects (falsification potentielle).yousign+1
- Aide à la décision : génération de rapports de risque lisibles pour le notaire/l'avocat, suggestion des pièces manquantes, alertes anti-fraude.ctms+1

Intégration de la blockchain

- Enregistrement immuable : ancrage sur blockchain (publique ou consortium) du hash des documents validés, des étapes clés du workflow (offre acceptée, conditions suspensives levées, signature, transfert de propriété).pierrepapier+2
- Smart contracts :
  - Gestion conditionnelle du dépôt de garantie et du prix (libération des fonds quand toutes les vérifications sont au vert).cotoit+1
  - Traçabilité de la chaîne des propriétaires ou même tokenisation de la société qui détient le bien (parts représentées par des tokens immobiliers).innowise+2
- Preuve pour le juge : journal horodaté, infalsifiable, des actions de chaque partie (qui a signé quoi, quand, avec quels documents), vérifiable publiquement par hash sans exposer le contenu.wess-soft+2

Architecture technique à viser

- Front web (et éventuellement mobile) pour :
  - les particuliers (gestion annonces, suivi dossier),
  - les pros (agences, notaires, avocats) avec tableaux de bord avancés.modelo+1

- Back-end cloud modulaire :
    - service “documents & IA” (OCR, extraction, scoring),
    - service “workflow & conformité” (états du dossier, règles métier),
    - service “blockchain & notarisation” (ancrage hash, smart contracts, gestion tokens).[wess-soft+1]
- Connecteurs externes : registres fonciers, cadastre, registres des sociétés, outils de signature électronique qualifiée.[modelo+1]

Livrables typiques de stage

- Cahier des charges + maquettes UX du parcours complet (de la mise en vente à la signature).
- Prototype fonctionnel couvrant : dépôt d’un dossier, analyse IA basique, ancrage blockchain d’un hash et visualisation du “journal” de transaction.[pierrepapier+1]
- Rapport de stage décrivant : l’état de l’art IA + blockchain dans l’immobilier, l’architecture, les choix techniques, les limites juridiques (RGPD, valeur probante) et les perspectives (tokenisation, marché secondaire).[crawleragency+2]

Sujet 26 : Conception et développement d'une application cloud IA de gestion et planification de la production textile.

Priorité : P3

Ce sujet de stage propose une plateforme moderne pour les entreprises textiles, intégrant l'IA pour optimiser la planification des collections, la gestion des stocks tissus/coupes, la prévision demande et le suivi des ateliers de confection.

Objectifs fonctionnels IA

- Planification collections : IA prédit volumes par référence (basée ventes passées, tendances saisonnières, données météo), optimise coupe tissus (réduction chutes 20%).
- Gestion production : ordonnancement ateliers (machines/couturières), alertes goulots d'étranglement, traçabilité lots (du fil au produit fini).
- Dashboard dirigeant : CA prévisionnel par collection, taux utilisation capacités, ROI fournisseurs tissus/coloris.

Architecture technique cloud

- Front Next.js 15 + React Flow pour Gantt interactif, back-end serverless (AWS Lambda/Node.js) avec PostgreSQL + TimescaleDB pour données production.
- IA/ML : modèles Prophet/LSTM pour prévisions ventes, algorithmes optimisation coupe (nested patterns), HuggingFace pour analyse tendances (réseaux sociaux).
- Intégrations : API ERP textile (TexasWin), scanners ateliers (RFID QR codes), marketplaces tissus (fournisseurs).

Fonctionnalités IA spécifiques textile

- Optimiseur coupe intelligente : IA minimise chutes tissus selon motifs tailles/colors, génère nesting optimal (export Lectra/Gerber).
- Prévision demande fine : IA croise ventes e-commerce/magasins + Google Trends + données concurrents pour ajuster cadences.
- Qualité contrôle : vision IA détecte défauts couture/tissu en temps réel (caméras ateliers), scoring anomalies.

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Analyse processus textile + maquettes Figma, dataset ventes/production simulé.
Phase 2 : APIs planification + modèles IA prévisionnelle, prototype ordonnancement.
Phase 3 : Dashboard + optimisation coupe, déploiement cloud, tests atelier virtuel.
Livrables : App live (demo.textile-ia.com), code Git, rapport (gain productivité simulé 15-25%).

Parfait profil IT spécialisé textile/cloud/AI, applicable PME confection ou centre formation industrie. Précisez stack préféré pour fiche détaillée.

Sujet 27 :

Conception et développement d'une application cloud de gestion documentaire sécurisée pour avocats, avec IA anti-falsification, signature par empreinte numérique et blockchain.

Ce sujet de stage étend la plateforme précédente en intégrant la blockchain pour un archivage immuable des documents (hash sur chaîne dédiée avocats), garantissant traçabilité infinie et valeur probante en justice.

Objectifs fonctionnels blockchain

- Gestion docs : upload, OCR/analyse IA, détection falsifications (fonts, tampons, 2D-Doc), classification (actes, contrats).
- Signature hybride : empreinte biométrique avocat + certificat eIDAS (e-Actes CNB), workflow multi-signataires horodaté.
- Blockchain proof : hash document + métadonnées → inscription chaîne (Ethereum/Polygon ou blockchain privée UJA), certificat NFT-like.

Architecture technique hybride

- Front Next.js 15 + drag-drop sécurisé, back-end serverless (Supabase/AWS Lambda) avec PostgreSQL chiffré.
- IA/ML : LayoutLM (extraction juridiques), CNN détection fraude, biométrie faciale (FaceAPI).
- Blockchain : Web3.js/Ethers.js pour smart contracts (hash storage, vérification intégrité), IPFS pour stockage décentralisé.

Fonctionnalités blockchain innovantes

- Preuve immuable : chaque doc génère hash SHA256 → transaction blockchain → certificat public vérifiable (scan QR).
- Audit trail infalsifiable : historique modifications chiffré on-chain, smart contract notifie anomalies.
- Interop e-Actes : export compatible plateforme CNB, double certification (IA + blockchain).

Plan de stage (3-4 mois)

Phase 1 : Maquettes Figma + OCR/IA prototype, smart contract hash storage (testnet).
Phase 2 : Workflow signature + blockchain integration, détection fraude.
Phase 3 : Dashboard vérification + déploiement cloud/mainnet, tests RGPD/eIDAS.
Livrables : App live (demo.doc-avocat-blockchain.com), code Git, 100 docs certifiés blockchain.

Parfait legaltech innovante, stack full-stack Web3/IA. Précisez le framework blockchain préféré (Solidity/Rust).

Sujet 28 : Smart-Admin Copilot

Plateforme intelligente de gestion de contrats BFSI (Banking, Financial Services & Insurance) basée sur l'IA Générative et la Blockchain.

1. Problématique

La gestion des contrats d'assurance et de banque est souvent opaque et chronophage pour les particuliers. Les clauses sont complexes, les délais de traitement ne sont pas toujours respectés et le suivi des sinistres manque de transparence. **L'enjeu du PFE :** Comment automatiser l'analyse contractuelle et garantir l'exécution des obligations réciproques entre institutions et clients ?

2. Objectifs du Projet

Développer une application Web/Mobile capable de :

- **Centraliser et extraire** intelligemment les données de documents hétérogènes (PDF, scans).
- **Interagir** en langage naturel avec l'utilisateur sur le contenu de ses contrats.
- **Automatiser** la conformité et les preuves de délais via la technologie Blockchain.

3. Architecture Technique & Modules (Cœur du PFE)

A. Module IA : Analyse et RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- **OCR & Parsing :** Utilisation de bibliothèques comme `Tesseract` ou `AWS Textract` pour la numérisation.
- **Extraction de LLM :** Mise en place d'un pipeline **RAG** (avec `LangChain` ou `LlamaIndex`) pour permettre à l'utilisateur de "discuter" avec ses contrats.
- **Summarization :** Résumé automatique des clauses d'exclusion et des franchises.

B. Module Blockchain : Smart Contracts & Horodatage

- **Preuve de dépôt :** Enregistrement du hash des documents et des dates d'envoi sur la blockchain (ex: `Ethereum` ou `Polygon`) pour rendre les délais opposables.
- **Smart Contracts :** Automatisation du calcul des indemnités de retard ou des alertes de résiliation automatique (loi Hamon, etc.).

C. Backend & Sécurité

- **Langage :** Java (Spring Boot) pour la robustesse des transactions financières.
- **Sécurité :** Chiffrement AES-256 pour le coffre-fort numérique et conformité RGPD.

4. Fonctionnalités Clés à Implémenter

1. **Dashboard Intelligent :** Vue agrégée des échéances, montants des primes et taux d'intérêt.
2. **Chatbot Expert :** Interface conversationnelle pour poser des questions complexes (*"Suis-je couvert pour un dégât des eaux si je suis absent plus de 3 jours ?"*).
3. **Générateur de Courriers :** Rédaction automatique de lettres de résiliation ou de réclamation pré-remplies.
4. **Tracking de Sinistres :** Workflow visuel montrant l'état d'avancement du dossier avec relances automatiques par mail/SMS.

5. Valeur Ajoutée Académique

- **Innovation :** Hybridation de l'IA (pour la compréhension) et de la Blockchain (pour la confiance/preuve).
- **Complexité :** Traitement de données non structurées (NLP) et intégration de systèmes décentralisés.

Suggestion de pile technologique:

- **Frontend :** React.js ou Flutter (pour le côté mobile).
- **Backend :** Java Spring Boot (Microservices).
- **IA :** OpenAI API (GPT-4o) ou modèle Local (Mistral/Llama 3 via Ollama).
- **Blockchain :** Solidity (Smart Contracts) + Web3j (pour le lien Java-Blockchain).
- **Base de données :** PostgreSQL (données structurées) + Pinecone/Milvus (Base de données vectorielle pour l'IA).

Sujet 29: CommuPay & Fund

Conception et réalisation d'une plateforme Fintech de paiement P2P et de prêt participatif (Crowdlending) sous conformité ECSP.

1. Problématique

Comment concevoir une plateforme numérique sécurisée permettant à une communauté de gérer ses paiements et ses mécanismes de financement participatif **sans intérêt**, tout en respectant à la fois **les principes de la finance islamique** et **les exigences réglementaires européennes** (KYC, AML, ECSP)

2. Objectifs du Projet

Développer un **Portefeuille Électronique (E-wallet)** sécurisé pour les paiements P2P.

Mettre en place un moteur de **finance participative islamique** basé sur :

- **Qard Hassan** (prêt sans intérêt),
- **Mudaraba** (partage des profits),
- **Musharaka** (partenariat financier).

Assurer la conformité légale via des modules **KYC et AML**.

Implémenter un **système de scoring éthique et social**, fondé sur la confiance, l'historique communautaire et la transparence (et non sur l'endettement à intérêt)

3. Architecture Technique (Modules PFE)

A. Module de Paiement & Wallet (Core Banking)

A. Module Paiement & Wallet (Core Fintech)

- **Gestion des transactions :**
  - Transferts instantanés P2P entre comptes internes (ledger).
  - Séparation stricte des fonds utilisateurs (principe d'amanah – dépôt de confiance).
- **Interfaçage API :**
  Connexion à des passerelles de paiement (ex : Mangopay, Stripe Connect) uniquement pour :
    - Cash-in (rechargement)
    - Cash-out (virement bancaire).
- **Sécurité :**

    - Authentification forte (2FA),
    - Signature numérique et traçabilité complète des transactions

B. Module de Finance Participative Islamique (Crowdfunding Halal)

- **Moteur de financement sans intérêt :**
    - Aucun calcul d'intérêts (riba).
    - Modèles supportés :
        - **Qard Hassan** : remboursement du capital uniquement,
        - **Mudaraba** : partage des bénéfices selon un ratio défini,
        - **Musharaka** : partage des profits et des pertes.
- **Contrats numériques :**
  Génération automatique de contrats conformes à la charia (PDF).
- **Gestion des séquestres :**
    - Blocage des fonds jusqu'à l'atteinte de l'objectif de financement.
    - Libération des fonds uniquement après validation communautaire

C. Module Conformité & Gouvernance (RegTech & Sharia Compliance)

- **KYC / Identité :**
    - Vérification automatique (documents + reconnaissance faciale).
- **AML :**
    - Détection de transactions suspectes conformément aux normes européennes.
- **Gouvernance éthique :**
    - Règles empêchant tout mécanisme assimilable à l'intérêt ou à la spéculation excessive (gharar)

4. Fonctionnalités Clés à Implémenter

E-Wallet Multi-devises

Solde en temps réel,
Historique des paiements P2P.

Marketplace des Projets Communautaires

- Projets classés par type de financement islamique,
- Indicateurs de risque éthique et de faisabilité.

Système de Vote Communautaire (Shura)

- Validation collective des projets à financer.

Reporting & Transparence

- Rapports financiers clairs :
  Parts de bénéfices,
  Contributions,
  Remboursements de capital (sans intérêts)

5. Valeur Ajoutée Académique

- **Expertise Métier :**
  - Compréhension approfondie de la finance islamique,
  - Conformité réglementaire européenne (DSP2, ECSP, AML, KYC).
- **Complexité Technique :**
  - Gestion transactionnelle ACID,
  - Sécurité financière critique,
  - Intégration d'API Fintech complexes.
- **Dimension Éthique :**
  - Conception d'un système financier alternatif, durable et inclusif

6. Pile Technologique suggérée :

- **Backend :** Java Spring Boot (pour la gestion transactionnelle rigoureuse) ou Node.js (NestJS).
- **Frontend :** Angular ou React (Dashboard gestionnaire) + Flutter (App mobile utilisateur).
- **Base de Données :** PostgreSQL (Relationnel pour la traçabilité financière) + Redis (Cache pour les transactions rapides).
- **Conteneurisation :** Docker & Kubernetes (pour simuler une infrastructure Fintech scalable).

Sujet 30 : MindGuard AI

Système embarqué d'analyse émotionnelle multimodale et assistant de régulation cognitive par Intelligence Artificielle.

1. Problématique

Le stress chronique et l'anxiété sont souvent détectés trop tardivement. Les méthodes actuelles reposent sur l'auto-évaluation manuelle, souvent biaisée. L'enjeu du PFE : Comment concevoir une solution mobile capable de quantifier l'état émotionnel de manière objective et non invasive, tout en garantissant la confidentialité absolue des données biométriques ?

2. Dimensions Innovantes

- Analyse Multimodale : Fusionner la reconnaissance faciale (Computer Vision) et les

signaux faibles comportementaux (Keystroke Dynamics).

- Edge AI (IA Locale) : L'analyse des émotions doit se faire directement sur le téléphone (sans envoyer les vidéos sur un serveur) pour garantir une confidentialité totale (Privacy-by-Design).
- Algorithme de Prédiction de Crise : Utiliser des séries temporelles pour identifier une dégradation progressive de l'état mental et intervenir de manière préventive.
- Biofeedback Interactif : Utiliser les capteurs du téléphone (accéléromètre/gyroscope) pour guider les exercices de respiration et vérifier leur efficacité en temps réel.

3. Architecture Technique & Modules

A. Module de Vision (Emotion Recognition)

- Deep Learning : Implémentation de réseaux de neurones convolutifs (CNN) comme MobileNetV2 (optimisé pour mobile) pour détecter les 7 émotions universelles de base.
- Micro-expressions : Détection des signes subtils de fatigue ou de tension faciale via des points de repère (Landmarks).

B. Module de Keystroke Dynamics (Analyse Comportementale)

Analyse de la cadence de frappe, de la force de pression (si supportée) et du temps de latence entre les touches pour corréler ces données avec un niveau d'agitation ou d'apathie.

C. Moteur de Recommandation Adaptatif

Utilisation d'un système expert ou d'un petit modèle de langage (SLM) pour adapter le contenu du coaching : si l'utilisateur est "En colère" → exercices de cohérence cardiaque ; s'il est "Triste" → méditation de pleine conscience.

4. Fonctionnalités Clés

- Scan Émotionnel "Quick Check" : Un selfie de 3 secondes qui analyse les micro-tensions et renvoie un score de bien-être.
- Journal d'Humeur Automatisé : Graphiques hebdomadaires corrélant l'usage du smartphone avec les pics de stress.
- Mode Urgence (SOS Anxiété) : Un bouton d'accès rapide à une technique de respiration guidée par vibration haptique (pour calmer une attaque de panique sans regarder l'écran).
- Interface Adaptive : Les couleurs et la luminosité de l'application changent selon l'état de l'utilisateur (Chromathérapie).

5. Fiche Technique suggérée

- Développement Mobile : Flutter ou React Native (Multiplateforme).
- IA Embarquée : TensorFlow Lite ou Mediapipe (Google) pour l'exécution des modèles sur le smartphone.
- Backend (Optionnel) : Node.js avec chiffrement de bout en bout pour la sauvegarde sécurisée des statistiques.
- Base de Données locale : SQLite ou Hive (pour stocker les données sensibles localement).

Sujet 31: EduConnect AI

Système intelligent de recommandation et plateforme collaborative pour le jumelage d'étudiants (Co-living, Co-studying & Peer-Project).

1. Problématique

Le succès académique et le bien-être social des étudiants dépendent fortement de leur environnement (colocataires, partenaires de révision, coéquipiers de projets).
Aujourd'hui, le choix de ces binômes repose souvent sur le hasard, ce qui peut entraîner des conflits, une mauvaise collaboration ou l'abandon de projets.

Problématique PFE :
 Comment automatiser la détection d'affinités entre étudiants et sécuriser leur mise en relation au sein d'un écosystème universitaire ?

2. Dimensions Innovantes

- **Algorithme de Matching Hybride (IA)**
  Utilisation du clustering et du Machine Learning pour regrouper les profils selon leurs affinités réelles (au-delà des simples filtres).
- **Vérification d'Identité Académique**
  Authentification via email institutionnel ou OAuth universitaire pour garantir l'accès exclusif aux vrais étudiants.
- **Analyse de Sentiments (NLP)**
  Modération automatique des échanges afin de maintenir un climat bienveillant et respectueux.
- **Système de Réputation & Scoring**
  Score de fiabilité basé sur les retours des anciens binômes (sérieux, ponctualité, engagement, propreté).

3. Architecture Technique & Modules

A. Module IA – Smart Matching Engine

- **Moteur de recommandation**

Algorithmes de type *Collaborative Filtering*, *KNN* ou clustering pour proposer les profils les plus compatibles.

- **NLP (Traitement du Langage Naturel)**
  Analyse des descriptions libres pour détecter des centres d'intérêt et traits cachés.

B. Module Plateforme Collaborative (Full-Stack)

- **Chat Temps Réel**
  Messagerie instantanée via WebSockets pour échanger avant validation du match.
- **Gestion de Contrats Simplifiés**
  Génération automatique de :
  - Charte de co-living
  - Contrat de projet étudiant
    (PDF avec signature numérique)

C. Module Dashboard & Analytics

- **Visualisation des compatibilités**
  Graphiques radar comparant les profils jumelés.
- **Notifications intelligentes**
  Alertes push pour nouveaux matchs et messages.

4. Fonctionnalités Clés

- **Onboarding Psychométrique**
  Questionnaire basé sur le modèle *Big Five*, adapté au contexte étudiant.
- **Filtres Multidimensionnels**
  Géolocalisation (carte interactive), budget, rythme de sommeil, niveau d'étude, préférences (fumeur/animaux).
- **Mode Match "Ghost"**
  Like anonyme : la discussion s'ouvre uniquement en cas d'intérêt mutuel (principe Tinder).
- **Community Hub**
  Forums thématiques (ex : *"Cherche binôme pour projet Java"*).

5. Fiche Technique (Stack Suggérée)

- **Frontend** : React.js ou Vue.js (UI moderne et fluide)
- **Backend** :
  - Node.js (Express)
  - ou Python (FastAPI / Django – recommandé pour l'IA)

- **IA / Machine Learning** : Scikit-learn, TensorFlow
- **Base de Données** : MongoDB (profils flexibles) ou PostgreSQL
- **Temps Réel** : Socket.io (chat et notifications)

Sujet 32:Plateforme intelligente d'apprentissage de l'anglais basée surl'IA

Cadre du projet

Projet de Fin d'Études (PFE) – Développement Web & Intelligence Artificielle

Objectif du projet

Développer une application web intelligente permettant l'apprentissage de l'anglais (niveau A2) de manière interactive et personnalisée, tout en assurant un suivi précis de la progression de chaque étudiant.

Description du projet

Learn English est une application web moderne basée sur des technologies d'intelligence artificielle. Elle permet aux étudiants d'apprendre l'anglais à travers des exercices générés dynamiquement, des pratiques orales interactives et un système de suivi de progression personnalisé.
L'application intègre un système d'authentification sécurisé, une barre de progression individuelle et une interface moderne favorisant l'engagement des apprenants.

Fonctionnalités principales

- Authentification et gestion des profils étudiants
- Suivi de progression avec barre d'avancement personnalisée
- Génération intelligente d'exercices via l'IA
- Pratique de la prononciation avec enregistrement vocal
- Notifications interactives et feedback instantané
- Interface moderne, responsive et ergonomique

Technologies utilisées

- **Next.js 15 | React.js | Node.js**
- **TypeScript**
- **OpenAI API**
- **Tailwind CSS**
- **React Media Recorder**

- Base de données pour la gestion des utilisateurs et de la progression

Résultats attendus

- Amélioration mesurable du niveau d'anglais des étudiants
- Expérience d'apprentissage personnalisée et motivante
- Plateforme évolutive pouvant être étendue à d'autres langues
- Projet exploitable comme solution EdTech professionnelle

Valeur ajoutée

- Intégration concrète de l'IA dans l'éducation
- Suivi individualisé de la progression des apprenants
- Application web moderne respectant les standards actuels
- Projet académique complet et orienté marché